



人工智能 - LLM实践

小学数学应用题自动解题

复旦大学计算机科学技术学院

人工智能助教团队

2026-5-22



任务背景

赛题来源

- 小学数学应用题自动解题



小学数学应用题自动解题

中国计算机学会 & 题拍拍

智能算法

序列标注

教育

队伍 / 人数

2823 / 3129

奖金

¥ 50,000



赛制规则

数据与评测

排行榜

交流讨论

常见问题

报名经典赛



任务背景

■ 任务是什么

- **赛题名：**小学数学应用题自动解题
- **背景：**阅读理解是近年来NLU的一个常见任务，通常要求在大段文本中理解关键信息。由于很多关键信息直接来源于文本的关键句子，所以很难衡量模型本身的”理解能力“，而机器对内容的理解是衡量AI在教育领域发展的一个重要依据。应用题包含简单的文字表述，相对密集的推理和计算，是评估机器阅读理解能力的一个重要场景。同时，应用题也是K12教研的重要组成部分，如果机器能完美的理解题意，将会给AI在教育中的发展产生巨大的想象空间。
- **任务：**该任务是为了衡量现有机器学习模型在应用题理解方面的能力，模型读入一个应用题，输出该题的结果。为了降低任务的难度，赛题选择小学数学1-6年级校内题目。



任务背景

■ 任务举例

1. Q: 商店有4框苹果，每框55千克，已经卖出135千克，还剩多少千克苹果？

A: 85

2. Q: 玩具厂生产了960个电子玩具，每3个装一盒，每5盒装一箱，一共装了多少箱？

A: 64

相当于给定问题，标签是对应的数字答案，类似于数学填空题



比赛数据

■ 数据格式与特点

|____train.json (训练集)
|____test.json (测试集)
|____ submit.csv baseline提交结果文件示例

本赛题数据可直接使用整理好的数据，官方的数据有些乱，下面链接的数据进行了清洗

train.json中包含12000条训练数据; test.json中包含8000条测试数据

submit.csv 是baseline输出的结果，可作为提交模板进行参考

csv文件包含id和ret两列，其中id是test.json中的题目id，ret为预测结果



评估方法

■ 提交说明

以csv文件格式提交结果到比赛平台，平台进行在线评分，实时排名。如果很久没有出分，请联系助教

提交入口在“作品提交”

每日每个账号可提交 3 次，对开多个账号提交答案不作限制，报告最后结果的用户名即可

评测标准

任务评估以正确率作为衡量标准：统计样本预测值与实际值一致的情况占整个样本的比例（衡量样本被正确标注的数量），即 $\text{score} = \text{正确数} / \text{总数}$ ，得分越高，成绩越好。

Baseline讲解：微调Qwen-0.5B

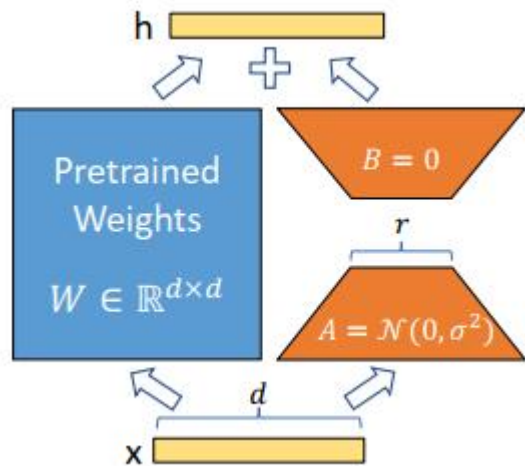
■ 微调技术

如果把问题当成 x ，那么要输出的数学答案看成 y ，让模型进行SFT（有监督微调）即可

我们这里使用的基于LORA的PEFT方法进行微调：

PEFT（Parameter-Efficient Fine-Tuning）是 Hugging Face 提供的专门用于参数高效微调的工具库，外挂一个少量参数的可调小模型，无需微调原模型模型的参数，显著降低训练成本。

LoRA（Low-Rank Adaptation）是 PEFT 支持的多种微调方法之一，简单理解一下，就是在模型的Linear层的旁边，增加一个“旁支”，这个“旁支”的作用，就是代替原有的参数矩阵 W 进行训练。





Baseline讲解：微调Qwen-0.5B

■ 微调技术

在代码层面要实现上述功能很简单：

```
from peft import get_peft_model, LoraConfig
```

```
from transformers import Trainer
```

```
model = ...
```

```
config = LoraConfig(...)
```

```
model = get_peft_model(model, config)
```

```
trainer = Trainer(model=model, ...)
```

```
trainer.train()
```

即可开始训练





Baseline讲解

■ 额外说明

- 该baseline只是出于大家了解整个任务流程的目的
- 本实践希望大家去尝试并跑通目前大模型训练的基本步骤
- 任务更多要求查看下面的可扩展方向



可扩展方向

■ 方案1：思维链（COT）

- 不微调模型，直接使用它的能力，去优化prompt
- 标准的大模型输出，可以直接输出答案，简洁，但是在处理较数学问题时会影响其准确率
- Few-shot CoT模式下，提示中带有推理步骤的示例，通过示例引导模型学习推理模式
- Zero-shot CoT，通过在提示中加入特定关键词，如“Let's think step by step”，无需示例即可激活模型的推理能力

标准 Prompting

模型输入

问：罗杰有 5 个网球。他又买了两盒网球，每盒有 3 个网球。他现在有多少网球？

答：答案是11

问：食堂有 23 个苹果，如果他们用掉 20 个后又买了6个。他们现在有多少个苹果？

模型输出

答：答案是27 ❌

知乎 @Deltaverse增量空间

CoT Prompting

模型输入

问：罗杰有 5 个网球。他又买了两盒网球，每盒有 3 个网球。他现在有多少网球？

答：罗杰一开始有 5 个网球，2 盒 3 个网球，一共就是 $2 * 3 = 6$ 个网球。 $5 + 6 = 11$ 。答案是 11。

问：食堂有 23 个苹果，如果他们用掉 20 个后又买了6个。他们现在有多少个苹果？

模型输出

答：食堂原来有 23 个苹果，他们用掉 20 个，所以还有 $23 - 20 = 3$ 个。他们又买了6个，所以现在有 $3 + 6 = 9$ 个。答案是9 ✅

知乎 @Deltaverse增量空间

Zero-shot-CoT

模型输入

Q：一个杂耍演员可以玩杂耍 16 个球。一半的球是高尔夫球，其中一半的高尔夫球是蓝色的。蓝色高尔夫球有多少个？

A：让我们一步步思考（Let's think step by step）。

模型输出

答：一共有16个球。一半的球是高尔夫球，这意味着有 8 个高尔夫球。其中一半的高尔夫球是蓝色的，这意味着有 4 个蓝色的高尔夫球。✅

知乎 @Deltaverse增量空间



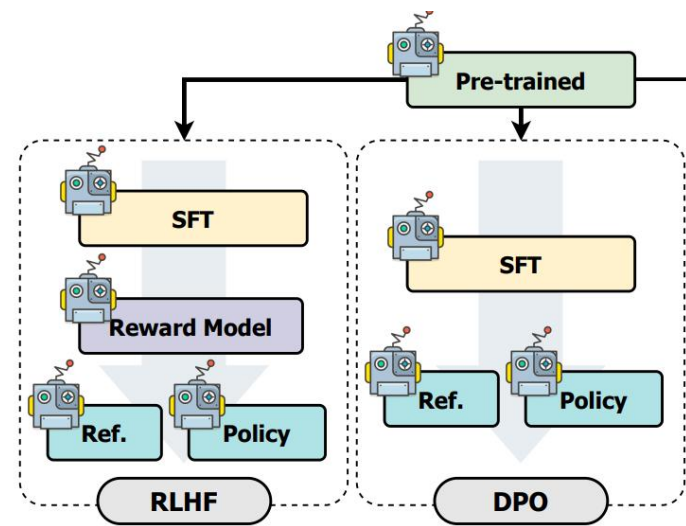
可扩展方向

■ 方案2：数据构建

- 当前的答案过于简单，没有解题的步骤，即思维链（COT）
可利用更高级的大模型，将训练集的答案步骤补充出来：直接去问，把正确答案的步骤和错误答案的步骤分开来；把答案给大模型，让他补充出步骤；或者其他好的方法
- 当下数据存在不足的问题：可基于现有数据进行扩充，比如更改原题中的数字，合成新的数据
- 利用具有步骤的正确答案数据进行SFT
- 从含步骤的答案中提取出数字答案可使用正则表达式提取，或要求模型按照格式输出以及额外引入一个提取答案的模型

■ 方案3: RLHF+DPO

- RLHF需要的是偏好数据，之前构建的数据恰好可以得到正确答案的COT和错误答案的COT；给前者奖励，给后者惩罚
- 直接策略优化（DPO），最小化模型与最优策略之间对【优选-不优选】响应训练对的对数概率差异。
- 代码实现参考下面仓库，需构建DPOTrainer期望的格式
`from trl import DPOConfig, DPOTrainer`



■ 方案4: GRPO

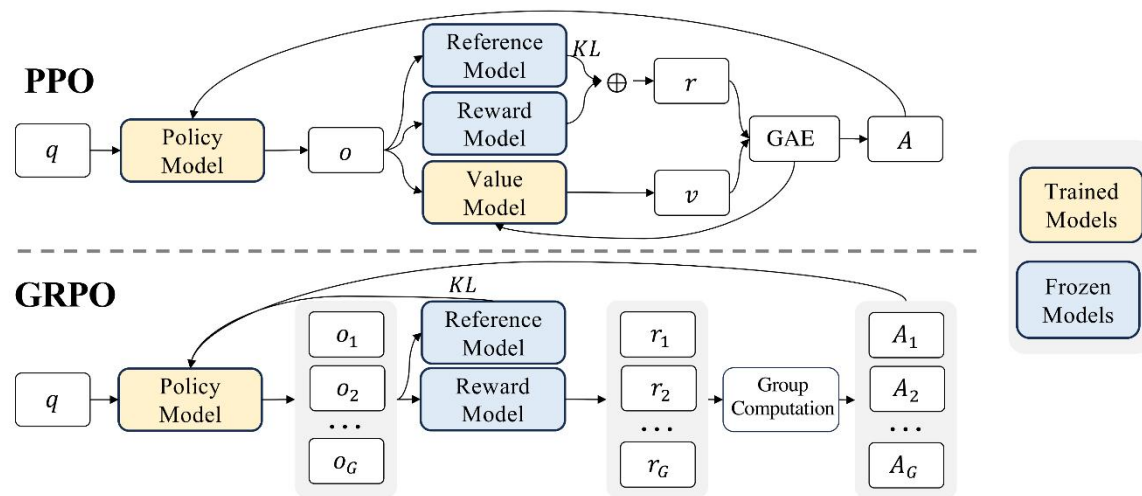
- 组相对策略优化（GRPO）是DeepSeek-R1模型中采用的一种创新的强化学习算法，旨在优化大型语言模型（LLMs）在复杂任务中的表现，如数学推理和代码生成。可参考Open-R1中的GRPO的复现代码。

生成一组响应：对于每个提示，从 LLM 中生成多个响应的一组。

对组进行打分（奖励模型）：获取组内所有响应的奖励分数。

计算组内相对优势：通过比较每个响应的奖励与组内平均奖励来计算优势。在组内对奖励进行归一化以得到优势。

优化策略：使用一个 PPO 风格的目标函数更新 LLM 的策略，但使用这些组内相对优势。





可扩展方向

■ 方案说明

- 当前方案并不是所有，只是一些示例，鼓励去复现一些没有提到的方案
- 以上提到的都是大模型的解法，提供其他小模型的解法也能算一种方案
- 后面有提到按完成的方案来算分，方案的完成要有对应的实现、结果和实验分析
- 即使结果可能不好，但只要对方案做了好的尝试和探索，我们也是认可的



规则说明

■ 总体规则

- 只允许对训练数据进行重新构建和增强，严禁处理测试数据
- 输出结果的推理模型限制为0.5B（推荐Qwen）或更小的模型（Bert等）
- 可以组队或是个人形式完成本次实践，个人会稍微减少要求
- 可以选取其他相同工作量的比赛或实践，但需要向助教报备



规则说明

■ 报名组队 & 个人完成

组队要求

- 按要求在腾讯文档进行组队，上限五人，不对人数做结果倾斜
但组内摆烂者经认证后将对组内得分比例进行调整
- 中途不建议更换组队，极端情况除外
- 组队需要完成上述任务点，并于15周进行现有结果汇报
- 16周提交完整报告

个人要求

- 15周汇报前提交一份报告草稿，说明当前完成的内容，以防抄袭汇报团队的方案
- 16周提交完整报告



规则说明

■ 比赛时间与计分

- 为减轻期末压力，本次课程比赛计分时间截止到15周汇报为止
- 16周主要是留出时间进行报告书写

- 比赛部分分数由数值分决定：

假设得分是 x ，成绩计算为 $s1=x*15$ ，刷满当然就满分

- 工作量分：完成的方案点数，团队组队每个点3分，个人完成每个点5分

假设实现了 t 个方案，成绩计算为 $s2=t*3$

总分： $s=\min(s1+s2, 15)$

对于组队来说，即使比赛分数可能不高只有0.2，但尝试了4个方案依然可以拿满15分
个人的话，分数有0.3，尝试2个方案也能接近满分



实验要求

1. 比赛结果分：由分数决定 - 15分
2. 方法工作量和创新性：由报告和汇报体现 - 12分

最后得分为： $\min(15, s1+s2)$ ，总分15分。

比赛截止日期: 2026年06月11日 !!

提交最好排名和分数截图、csv文件至elearning

报告截止日期: 2026年06月19日 !!

提交最终代码、方案报告（4页纸）、PPT（如有）至elearning